МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

КАФЕДРА 305
«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОРИЕНТАЦИИ И НАВИГАЦИИ»

Методические указания к проведению лабораторной работы

«Калибровка магнитного компаса»

2017 г

Оглавление

Обозначения и сокращения 3

Введение 4

Цель и задачи работы 14

Общие сведения 15

Методика согласования взаимной ориентации БИС-2Т и М-2Т 19

Модель погрешности магниторезистивного датчика.....23

Уравнение идеальной работы и уравнение измерений 24

Синтез оценивателя 27

Порядок выполнения расчетной части работы 30

Обозначения и сокращения

БИНС – бесплатформенная инерциальная навигационная система;

БНК – бортовой навигационный комплекс;

БО – бортовое оборудование;

БПЛА – беспилотный летательный аппарат;

ВС – воздушное судно;

ГНСС – глобальные навигационные спутниковые системы;

КБО – комплекс бортового оборудования

КОИ – комплексная обработка информации;

ЛА – летательный аппарат;

МК – магнитный компас;

МНК – метод наименьших квадратов;

ПО – программное обеспечение;

САУ – система автоматического управления;

СВС – система воздушных сигналов;

СКО – среднеквадратическое отклонение;

СНС – спутниковая навигационная система;

Введение

Роботизированные технологии находят всё большее применение в различных видах воздушного, наземного и морского транспорта, в сельском хозяйстве, при добыче полезных ископаемых и освоении природных ресурсов. При этом весьма динамично развивается рынок роботизированных летательных аппаратов. Беспилотные летательные аппараты нашли широкое применение как в военной, так и в гражданской области:

Гражданское применение: аэрофотосъемка, сельское хозяйство, береговая охрана, охрана природы, таможенное управление, энергетические компании, пожарные службы, спасательные службы, метеослужбы, полиция.

Военное применение: мониторинг войск противника, электронная разведка, ретрансляция радиосигналов, создание ложных целей, контроль ядерного, биологического и химического загрязнения, целеуказание.

На сегодняшний день в большинстве перечисленных областей используется пилотируемая авиация. Однако, существует ряд преимуществ внедрения беспилотной авиации:

1. В ходе выполнения однотипной монотонной работы может возникнуть такая проблема, как потеря концентрации экипажа, что приводит к потере эффективности миссии.
2. При работе с загрязненными объектами, например ядерным или биологическим загрязнением, имеется угроза для здоровья экипажа пилотируемого ЛА.
3. При применении пилотируемой авиации для разведывательных целей высок риск потери экипажа, его захвата или уничтожения.

Каждая из перечисленных проблем содержит человеческий фактор. Беспилотная авиация построена так, что оператор БПЛА

находится на безопасном расстоянии от места проведения работ. Так же выгодным достоинством БПЛА являются меньшие габариты за счёт исключения систем жизнеобеспечения экипажа, посадочных мест и прочего. Снижение массы ЛА ведет к снижению расхода топлива, что обуславливает экономическую выгоду в эксплуатации. Принципиальным отличием БПЛА является наличие канала связи со станцией управления, что ведет к необходимости установки дополнительного оборудования. Состав радионавигационного оборудования БПЛА схож с пилотируемыми ЛА. Однако разнится в зависимости от массогабаритных характеристик БПЛА. Массогабаритные характеристики, а так же дальность действия являются основными характеристиками для классификации БПЛА (таблица 1).

Таблица 1 - Классификация БПЛА

Микро- и мини-БПЛА ближнего радиуса действия (поля боя)	Взлетная масса до 5 кг, дальность действия до 25…40 км
Легкие БПЛА малого радиуса действия	Взлетная масса 5…50 кг, дальность действия 10…70 км.
Легкие БПЛА среднего радиуса действия	Взлетная масса 50…100 кг, дальность действия 70…150 (250) км.
Средние БПЛА	Взлетная масса 100…300 кг, дальность действия 150…1000 км.
Средне-тяжелые БПЛА	Взлетная масса 300…500 кг, дальность действия 70…300 км.
Тяжелые БПЛА среднего радиуса действия	Взлетная масса более 500 кг, дальность действия 70…300 км.
Тяжелые БПЛА большой продолжительности полета	Взлетная масса более 1500 кг, дальность действия около 1500 км

Беспилотные боевые самолеты	Взлетная масса более 500 кг, дальностью около 1500 км.

По мере роста общего количества БПЛА становится актуальной задача их интеграции в общее пространство с пилотируемыми воздушными судами (ВС), решение которой возможно только при достижении заданного качества определения параметров движения БПЛА, в том числе точности. Эксплуатационные стандарты находятся в стадии разработки уполномоченными органами гражданской авиации и, вероятно, будут повторять аналогичные требования к бортовому оборудованию (БО) гражданских ВС.

В настоящее время на международном и отечественных рынках не предлагаются специализированные серийные навигационных систем для беспилотной авиации, прежде всего малого и среднего классов, удовлетворяющие требованиям безопасности полетов в общем воздушном пространстве. К бортовому оборудованию БПЛА предъявляются жесткие требования по минимизации стоимости, массогабаритных характеристик и энергопотребления, которые зачастую являются взаимно противоречивыми, а их выполнение в общем случае приводит к ухудшению точности. Перед разработчиками навигационного оборудования БПЛА стоит проблема обеспечения требуемого уровня точности при использовании элементной базы общего назначения. Специфика применения малых и средних БПЛА при отсутствии наземных навигационных средств поддержки, в условиях низковысотного маневренного полёта, при снижении видимости и переотражении сигналов навигационных космических аппаратов глобальных спутниковых навигационных систем (ГНСС) усложняет проблему обеспечения точности и помехозащищённости навигационного определения.

Решение проблемы возможно двумя основными путями: первый из них - применение аппаратуры, используемой в пилотируемой авиации. Преимуществом такого подхода является применение отработанных изделий и технологий, а недостатком - игнорирование специфики БПЛА, что делает практически невозможным его применение в составе БПЛА малого и среднего классов. Модификация существующего БО ВС под нужды беспилотной авиации требует значительных ресурсов и не снимает ряд принципиальных ограничений на применение, прежде всего из-за массогабаритных характеристик БО ВС и его высокой стоимости.

Второй путь - создание специализированных навигационных комплексов БПЛА малого и среднего классов, в которых следует применять недорогие датчики общего назначения. Повышение точности навигационного определения, надежности и унификация методик проектирования и испытаний аппаратной части и программно-алгоритмического обеспечения БО БПЛА могут быть достигнуты за счет глубокой интеграции систем различной физической природы при сохранении алгоритмического, программного и аппаратного ядра навигационного комплекса БПЛА, основанного на инерциальной навигационной системе.

Примером второго пути решения проблемы является комплексная навигационная система БИСНС-2Т (Бесплатформенная Инерциально – Спутниковая Навигационная Система). Система БИСНС-2Т предназначена для определения пилотажно-навигационных параметров БПЛА. Система обеспечивает определение и выдачу бортовым потребителям следующих основных параметров:

- углов крена, тангажа, курса (истинного и магнитного) и путевого угла БПЛА;
- географических координат БПЛА в системе WGS-84;
- путевой скорости БПЛА и её северной и восточной проекций;

- высоты полёта БПЛА относительно эллипсоида WGS-84;

- времени UTC;

- линейных ускорений по осям БПЛА;

- угловых скоростей по осям ЛА;

- программирование, перепрограммирование и хранение магнитных девиационных коэффициентов, магнитного склонения и установочных данных на БПЛА;

- накопление и хранение полётных данных.

В состав БИСНС-2Т входят: блок инерциально-спутниковый БИС-2Т (рис.1), магнитный компас М-2Т (рис.2) и ГНСС антенна (рис.3).

Рис. 1 - Блок инерциально-спутниковый БИС-2Т

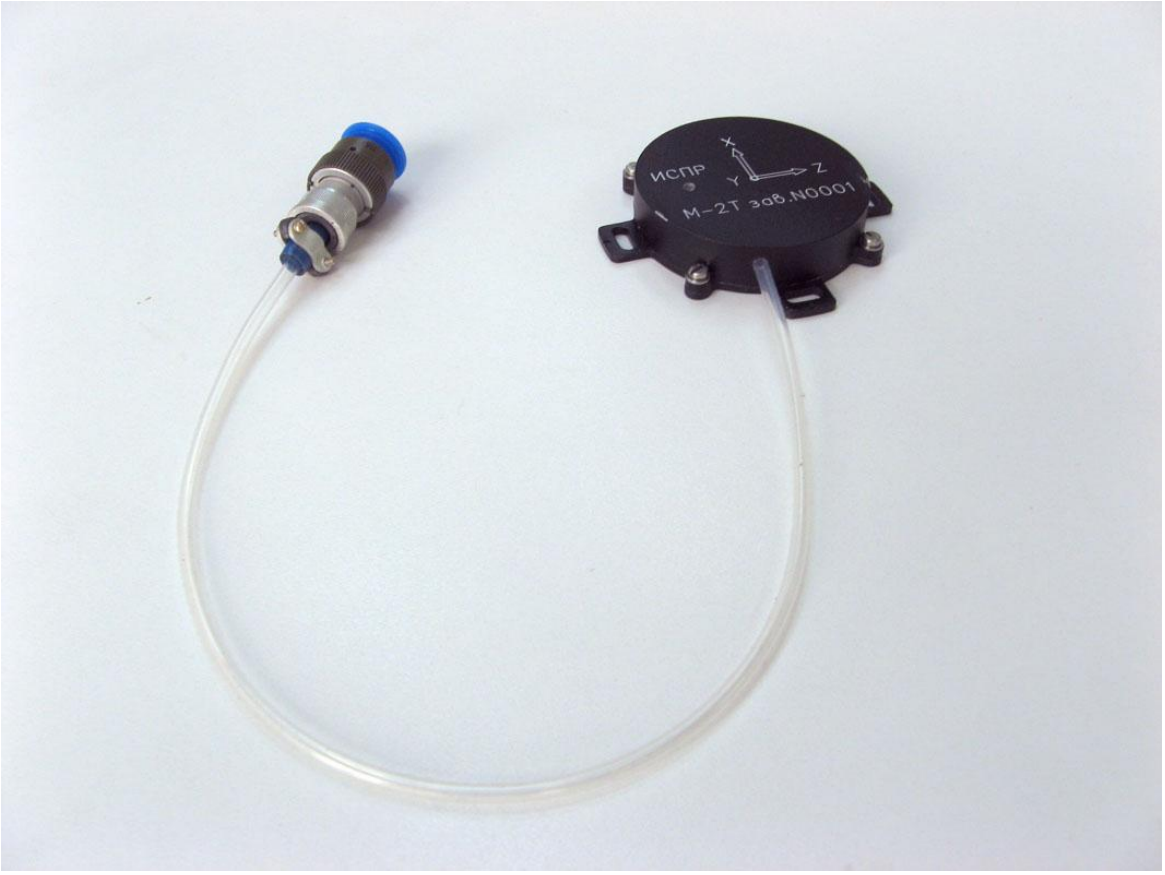

Рис. 2 - Блок М-2Т

Рис. 3 - Антенна ГНСС

В БИСНС-2Т реализованы три основных режима “Начальная выставка”, “Навигация” и “Курсовертикаль” и четыре вспомогательных режима “Тест-контроль”, “Девиация”, “Калибровка” и “Согласование осей” (рис. 4). Режимы “Девиация”, “Калибровка” и “Согласование осей” не могут работать одновременно и вне режима “Курсовертикаль”. Режим “Тест-контроль” работает только при наличии команды “Обжатие шасси”, неподвижности БПЛА и после получения последовательного набора цифровых и дискретных команд. В режиме “Тест-контроль” остальные режимы неработоспособны.

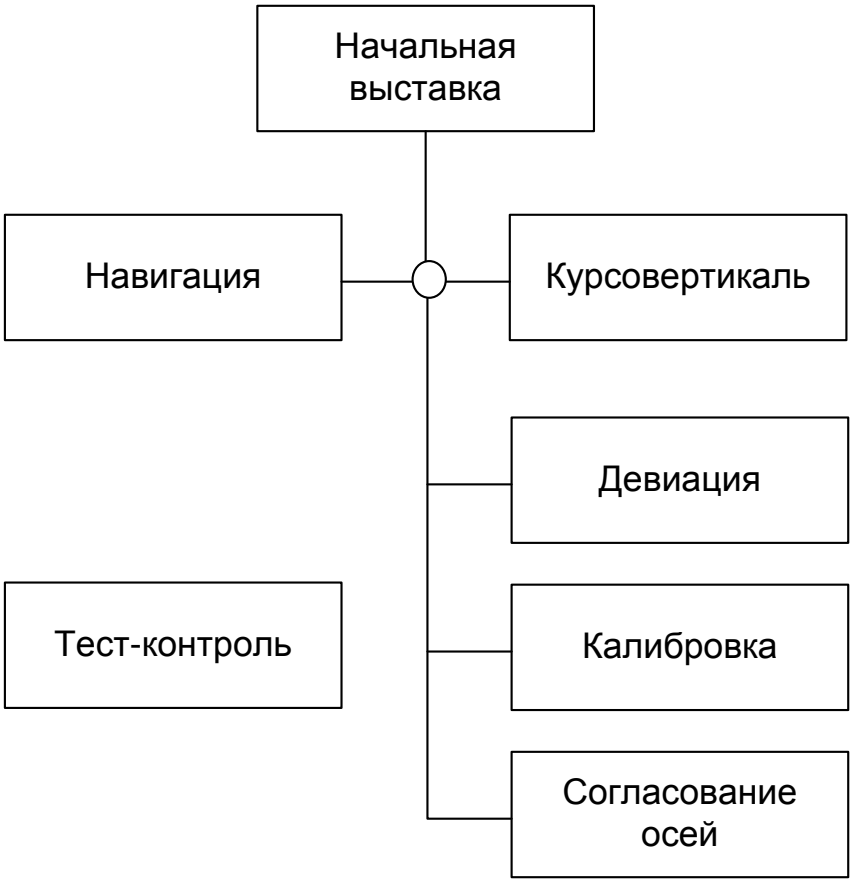

Рисунок 4 – Структура режимов БИСНС-2Т

В режиме “Навигация” (НВГ) БИСНС-2Т формирует и выдаёт выходные навигационные параметры с требуемым уровнем точности и в полном объёме. Для успешной работы режима необходим устойчивый приём сигналов ГНСС и/или системы воздушных сигналов (СВС). При отсутствии приёма сигналов ГНСС и/или СВС в течение временного интервала заданной продолжительности БИСНС-2Т переходит в режим

работы курсовертикали (КВ). В этом режиме по параметрам навигации выдаются признаки отказа, а параметры ориентации БПЛА определяется с повышенными погрешностями.

В режиме КВ угловое положение БПЛА относительно вертикали определяется по измерениям акселерометров и ДУС. Погрешность определения углов в этом режиме зависит от режима полёта БПЛА, максимальная точность достигается при полёте, близком к прямолинейному равномерному. В режимах интенсивного маневрирования БПЛА происходит накопление погрешности, величина которой зависит от длительности и интенсивности маневрирования. После прекращения воздействия ускорений и угловых скоростей погрешности уменьшаются. При возобновлении приёма ГНСС сигналов восстанавливается режим “Навигация”.

Основные технические характеристики БИСНС-2Т представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Выходной параметр, размерность	Диапазон измерения	Режим работы	
		НВГ	КВ
		Погрешность определения (2σ)	
Широта, град.	±90	20 м	-
Долгота, град.	±180	20 м	-
Высота, м	от -1000 до 11000	30 м	-
Истинный курс, град.	от 0 до 360	3	3
Путевой угол, град.	от 0 до 360	2	-
Магнитный курс, град.	от 0 до 360	3	3
Тангаж, град.	±90	1	3
Крен, град.	±90	1	3
Модуль путевой скорости, м/с	от 0 до 350	0,5	-
Северная проекция путевой скорости, м/с	от 0 до 350	0,5	-
Восточная проекция путевой скорости, м/с	от 0 до 350	0,5	-
Время UTC, сек.		1	1

Линейное ускорение по продольной оси, g	от -5 до +5	0,01 g	0,01 g
Линейное ускорение по поперечной оси, g	от -5 до +5	0,01 g	0,01 g
Линейное ускорение по нормальной оси, g	от -5 до +5	0,01 g	0,01 g
Угловая скорость вокруг продольной оси, °/с	от - 150 до +150	0,05	0,05
Угловая скорость вокруг поперечной оси, °/с	от - 150 до +150	0,05	0,05
Угловая скорость вокруг нормальной оси, °/с	от - 150 до +150	0,05	0,05

БИСНС-2Т выдаёт и принимает информацию в цифровом и аналоговом виде (дискретные разовые команды). Обмен цифровой информацией соответствует стандартам RS-232, RS-422, RS-485. Частота выдачи параметров - настраиваемая: от 1 до 100 Гц.

Требования к размещению блока БИС-2Т

Блок БИС-2Т должен размещаться внутри фюзеляжа БПЛА. Блок БИС-2Т должен быть расположен как можно ближе к центру масс БПЛА. Невыполнение данного условия приведёт к повышенным погрешностям в определении параметров ориентации БПЛА. Оси X, Y и Z блока БИС-2Т должны быть сориентированы относительно строительных осей Xc, Yc и Zc БПЛА с максимально возможной точностью. Невыполнение данного условия приведёт к повышенным погрешностям в определении параметров ориентации и навигации БПЛА.

Требования к размещению блока М-2Т

Блок М-2Т должен размещаться под обшивкой БПЛА. Оси X, Y и Z блока М-2Т должны быть сориентированы относительно строительных осей Xc, Yc и Zc ЛА с максимально возможной

точностью. Невыполнение данного условия приведёт к повышенным погрешностям в определении угла курса. Место размещения блока М-2Т должно быть максимально удалено от изделий из намагничивающихся материалов (железо, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, никель, кобальт и др.).

В радиусе не менее 60 см от места размещения блока М-2Т не должны находиться подвижные изделия из намагничивающихся материалов.

Место размещения блока М-2Т должно быть максимально удалено от силовых кабелей постоянного и переменного (400 Гц) тока.

Однако, только выполнением требований к установки М-2Т обеспечить заявленные в таблице 2 требования к точности определения углов курса не представляется возможным. Поэтому в БИСНС-2Т реализован режим работы “Девиация”. Целью работы этого режима является уменьшение влияния магнитных масс БПЛА на показания блока М-2Т. Девиационные работы проводятся в полёте. Для этого необходимо выполнить два координированных разворота на 540° с правым и левым креном каждый без изменения высоты полёта. Угол крена - 30° - 45°. При переходе от полёта с правым креном к полёту с левым креном допускается период стабилизации полёта с нулевым креном. Перед началом выполнения разворотов необходимо передать с пульта управления на борт БПЛА (в БИСНС-2Т) команду «ДЕВИАЦИЯ». Процесс определения девиационных коэффициентов осуществляется автоматически, окончание процесса определяется получением на наземном пульте управления соответствующего сигнала. Девиационные коэффициенты автоматически запоминаются в блоке М-2Т.

Цель и задачи работы

Целью лабораторной работы является знакомство с особенностями использования магнитного компаса (МК) и методикой проведения девиационных работ на примере комплексной навигационной системы БИСНС-2Т для беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого и среднего классов.

В теоретической части лабораторной работы необходимо изучить следующие вопросы:

а) Особенности использования МК в составе КБО БПЛА.

б) Структура КБО БПЛА в части обеспечения работы МК.

в) Структура алгоритмического обеспечения МК БПЛА.

г) Методика проведения девиационных работ.

В расчетной части работы необходимо решить следующие задачи:

а) Обосновать выбор математической модели погрешностей датчика МК.

б) Сформировать уравнение измерений – уравнение связи между показаниями датчика МК и параметрами математической модели погрешностей датчика.

в) Синтезировать оптимальный оцениватель на основе рекуррентного метода наименьших квадратов (МНК).

г) Разработать программное обеспечения (ПО) реализующее синтезированный оптимальный оцениватель.

д) На основе измерений датчика МК и разработанного ПО провести оценку параметров математической модели погрешностей МК.

е) Провести анализ полученных результатов и подготовить отчет по проделанной работе.

Общие сведения

Магнитный компас (МК) является одним из датчиков, входящих в состав современных комплексов бортового оборудования (КБО) БПЛА. МК предназначен для определения текущего значения угла магнитного курса. Наличие электронной карты магнитных склонений и показаний о текущих координатах, например от одной из навигационных систем КБО, позволяет вычислять на основе магнитного курса истинный курс. Комплексирование показаний МК и инерциальных датчиков, в свою очередь, позволяет получать в общем случае более точный и надежный с гиромагнитный угол курса.

Особенностью использования МК является необходимость его установки в местах с наименьшей девиацией. Место размещения МК должно быть максимально удалено от изделий из намагничивающихся материалов (железо, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, никель, кобальт и др.). В радиусе не менее 60 см от места размещения МК не должны находиться подвижные детали из намагничивающихся материалов. Место размещения МК также должно быть максимально удалено от силовых кабелей постоянного и переменного (400 Гц) тока.

Для решения задачи определения магнитного курса, кроме измерения напряженности внешнего магнитного поля, требуется информация о текущих углах крена и тангажа. Источником таких измерений в КБО БПЛА может служить инерциальный блок на базе микромеханических инерциальных датчиков – датчиков угловой скорости (ДУС) и акселерометров, входящий в состав МК. Такой вариант построения МК имеет значительные недостатки:

- в случае использования только грубых микромеханических инерциальных датчиков без коррекции от внешней информации углы ориентации будут иметь значительные погрешности;

- при использовании коррекции инерциальных датчиков МК, например, координатно-скоростной коррекции от ГНСС приёмника, компас трансформируется в полноразмерную комплексную систему; при этом дублируются функции основного блока БНК и он значительно удорожается;

- поскольку датчики МК требуется устанавливать в местах с минимальной девиацией, например, на крыльях БПЛА, возникают сложности определения коэффициентов перехода между системами координат, связанных с МК и БПЛА.

С учетом перечисленных выше ограничений в рассматриваем варианте построения КБО БПЛА МК выполнен в виде отдельного устройства (М-2Т), в состав которого входит трёхосный магниторезистивный датчик (HMC1043) и трехосный микромеханический акселерометр с диапазоном измерения ± 1g. Укрупненная блок-схема взаимодействия БИС-2Т и М-1Т приведена на рис. 3.

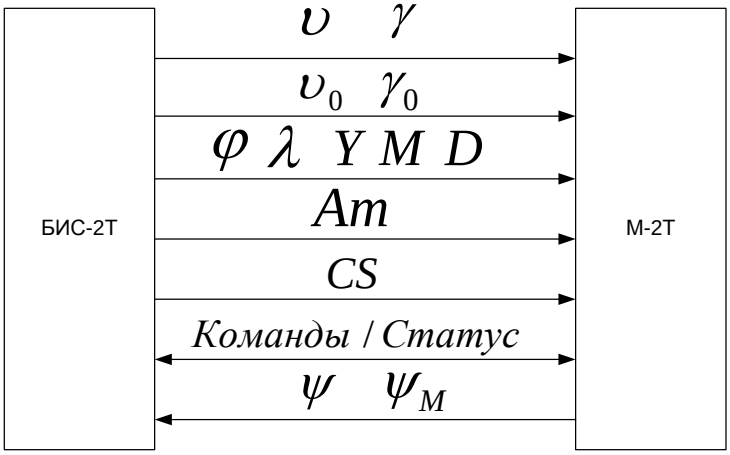

Рис.5 – Блок-схема взаимодействия МК и БНК

Внимание! Самостоятельно ознакомиться с принципом работы магниторезистивных датчиков и проанализировать типы и диапазоны погрешностей датчика на примере датчика HMC1043 компании Honeywell.

Реализация предложенной схемы предполагает наличие следующих информационных связей между БИС-2Т и М-2Т (рис.5):

ϑ, γ - текущие значения углов тангажа и крена, поступающие от БИС-2Т, используются в определении угла магнитного курса;

ϑ_0, γ_0 - значения установочных углов тангажа и крена, поступающие от БИС-2Т, используются для поправки угла магнитного курса;

φ, λ - текущие значения широты и долготы местоположения, поступающие от БИС-2Т, используются для определения текущего магнитного склонения;

$\mathrm{Y, M, D}$ – текущая дата (год, месяц и день), поступающая от БИС-2Т, используется для определения текущего магнитного склонения;

$\mathrm{A_m}$ – значение угла магнитного склонения, установленного по умолчанию, поступающее от БИС-2Т, используется в случае невозможности определения текущего магнитного склонения;

Команды/Статус – команды от БИС-2Т и значения флагов состояния М-2Т, двухсторонняя связь;

ψ, ψ_M – текущие значения углов истинного курса и магнитного курса, поступающие в БИС-2Т от М-2Т.

Непосредственно угол магнитного курса ψ_M, определяется соотношением :

$$\begin{bmatrix} H_X \\ H_Y \\ H_Z \end{bmatrix} = \left[C_{БНК}^{МК}\right] \cdot \begin{bmatrix} 1+\Delta\widehat{K}_1 & 0 & 0 \\ 0 & 1+\Delta\widehat{K}_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1+\Delta\widehat{K}_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} H_1 - \Delta\widehat{H}_1 \\ H_2 - \Delta\widehat{H}_2 \\ H_3 - \Delta\widehat{H}_3 \end{bmatrix}, \quad (1)$$

$$X_M = H_Y \cdot \sin(\gamma) + H_Z \cdot \cos(\gamma),$$

$$Y_M = H_X \cdot \cos(\vartheta) - H_Y \cdot \sin(\vartheta) \cdot \cos(\gamma) + H_Z \cdot \sin(\vartheta) \cdot \sin(\gamma),$$

если $\left\{|Y_M| > \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$ то $\left\{\psi_M = \mathrm{arctg}\left(\frac{X_M}{Y_M}\right)\right\}$ иначе $\left\{\psi_M = \frac{\pi}{2} -\right.$ arctgYMXM,

если $\{\psi_M < 0\}$ то $\{\psi_M = 2\pi + \psi_M\}$,

если $\{\psi_M > 2\pi\}$ то $\{\psi_M = \psi_M - 2\pi\}$

где H_1, H_2, H_3 - проекции напряженности магнитного поля на чувствительные оси магниторезистивного датчика;

$\Delta\hat{H}_1, \Delta\hat{H}_2, \Delta\hat{H}_3$ - оценки постоянных составляющих погрешностей определения напряженности магнитного поля по соответствующим осями чувствительности магнитометра (вычисляются при девиационных работах);

$\Delta\hat{K}_1, \Delta\hat{K}_2, \Delta\hat{K}_3$ - оценки ошибок масштабных коэффициентов магнитометра по соответствующим осям чувствительности (вычисляются при девиационных работах);

$[C_{БНК}^{МК}]$ - матрица связи систем координат М-2Т и БИС-2Т (определяется на этапе согласования систем координат блоков);

H_X, H_Y, H_Z – проекции напряженности магнитного поля Земли на связанные оси БИС-2Т с учётом коэффициентов магнитной девиации и матрицы согласования взаимной ориентации осей БИС-2Т и М-2Т;

X_M, Y_M – проекции напряженности магнитного поля Земли на оси, лежащие в плоскости местного горизонта и направленные, соответственно: Y_M – на магнитный полюс, X_M - перпендикулярно Y_M и дополняя до правой системы координат;

γ, ϑ – текущие значения углов крена и тангажа, поступающие от БИС-2Т.

Как уже отмечалось, для получения проекций H_X, H_Y, H_Z требуемого вида необходимо решить две задачи – провести девиационные работы и определить матрицу связи между системой координат БИС-2Т и М-2Т.

Задача №1. Сформулируйте и перечислите особенности использования МК в составе КБО БПЛА.

Задача №2. Сформируйте обобщённую структуру КБО БПЛА в части обеспечения работы МК.

Методика согласования взаимной ориентации БИС-2Т и М-2Т

В рассматриваемом составе и структуры БИСНС-2Т магнитный компас выполняется в виде отдельного устройства. Для решения задачи определения магнитного курса в таком случае необходимо решить задачу определения взаимной ориентации системы координат БИС-2Т и М-2Т (рис. 6). Оценка взаимной ориентации двух систем координат должна осуществляться на неподвижном основании. С этой целью в МК передаётся признак “Обжатие шасси” и анализируются признаки отсутствия перемещения. Построение ориентации М-2Т относительно БИС-2Т происходит в два этапа. На первом этапе определяется матрица связи между горизонтной системой координат повернутой по сторонам света и акселерометрической приборной системой координат М-2Т. На втором этапе определяется матрица связи связанной системы координат БИС-2Т и связанной системой координат М-2Т.

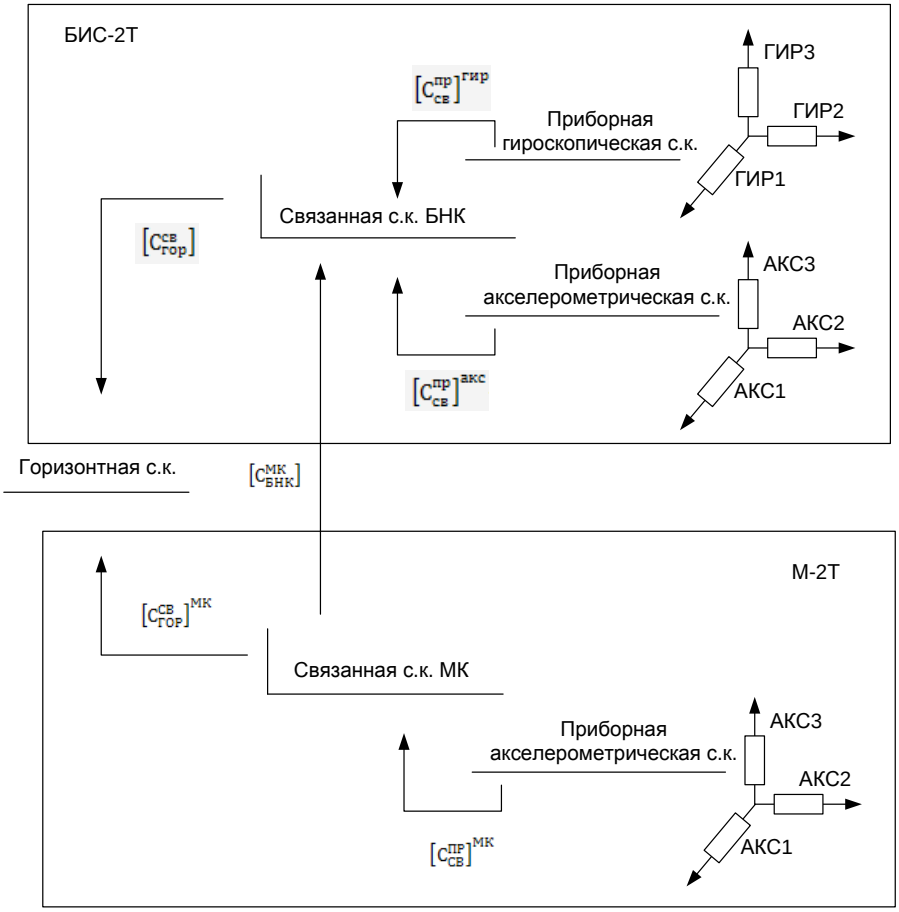

Рис. 6 – Матрицы связи систем БИС-2Т и М-2Т

Определение ориентации приборной акселерометрической системы координат МК осуществляется на основе модифицированного уравнения Пуассона с использованием информации о проекциях абсолютной угловой скорости вращения на оси географической системы координат и проекциях кажущегося ускорения на чувствительные оси акселерометра МК. При этом наличие ограничения на неподвижность объекта позволяет использовать в расчёте только проекции угловой скорости вращения Земли на северную и восточную оси, т.е. для реализации алгоритма от БНК требуется информация о модуле угловой скорости вращения Земли и широты проведения согласования.

$$\frac{d\left[C_{ГОР}^{СВ}\right]^{МК}}{dt} = \left[\Omega_{гор}^{БНК}\right] \cdot \left[C_{ГОР}^{СВ}\right]^{МК} - \left[C_{ГОР}^{СВ}\right]^{МК} \cdot \left[\Omega_{акс}^{МК}\right]$$

где соответствующие матрицы формируются как:

$$\left[\Omega_{акс}^{МК}\right] = \begin{bmatrix} 0 & \Omega_{Z_{акс}}^{МК} & -\Omega_{Y_{акс}}^{МК} \\ -\Omega_{Z_{акс}}^{МК} & 0 & \Omega_{X_{акс}}^{МК} \\ \Omega_{Y_{акс}}^{МК} & -\Omega_{X_{акс}}^{МК} & 0 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} n_{X_{акс}}^{МК} \\ n_{Y_{акс}}^{МК} \\ n_{Z_{акс}}^{МК} \end{bmatrix} = \left[C_{ГОР}^{СВ}\right]^{МК} \cdot \left[C_{СВ}^{ПР}\right]^{МК} \begin{bmatrix} n_{1_{акс}}^{МК} \\ n_{2_{акс}}^{МК} \\ n_{3_{акс}}^{МК} \end{bmatrix},$$

$$\Omega_{X_{акс}}^{МК} = -\varepsilon \cdot n_{Y_{акс}}^{МК}, \Omega_{Y_{акс}}^{МК} = \varepsilon \cdot n_{X_{акс}}^{МК}, \Omega_{Z_{акс}}^{МК} = 0$$

$$\left[\Omega_{гор}^{БНК}\right] = \begin{bmatrix} 0 & u_H & -u_N \\ -u_H & 0 & 0 \\ u_N & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$u_N = u \cdot \cos(\varphi), u_H = u \cdot \sin(\varphi),$$

$n_{1_{акс}}^{МК}, n_{2_{акс}}^{МК}, n_{3_{акс}}^{МК}$ - показания трехосного акселерометра МК в приборной акселерометрической системе координат (в общем случае может быть не ортогональной);

$n_{X_{акс}}^{МК}, n_{Y_{акс}}^{МК}, n_{Z_{акс}}^{МК}$ – показания акселерометра МК в горизонтной с.к.;

$\left[C_{СВ}^{ПР}\right]^{МК}$ – матрица связи между приборной акселерометрической и связанной с.к. МК (определяется конструкцией МК);

$\left[C_{ГОР}^{СВ}\right]^{МК}$ - матрица перехода из связанной с осями МК с.к. к горизонтной с.к.;

ε - коэффициент соответствия (определяется требованиями к переходному процессу оценивания угловой ориентации МК – времени согласования);

u - модуль угловой скорости вращения Земли;

φ - широта места проведения согласования.

Начальное значение матрицы $\left[C_{ГОР}^{СВ}\right]^{МК}$ определяется соотношениями:

$$\left[C_{гор}^{св}\right]_0^{МК}{}_{0,0} = 0,$$

$$\left[C_{гор}^{св}\right]_0^{МК}{}_{0,1} = \sin\left(\gamma_0^{МК}\right),$$

$$\left[C_{гор}^{св}\right]_0^{МК}{}_{0,2} = \cos\left(\gamma_0^{МК}\right),$$

$$\left[C_{гор}^{св}\right]_0^{МК}{}_{1,0} = \cos\left(\vartheta_0^{МК}\right),$$

$$\left[C_{гор}^{св}\right]_0^{МК}{}_{1,1} = -\sin\left(\vartheta_0^{МК}\right) \cdot \cos\left(\gamma_0^{МК}\right),$$

$$\left[C_{гор}^{св}\right]_0^{МК}{}_{1,2} = \sin\left(\vartheta_0^{МК}\right) \cdot \sin\left(\gamma_0^{МК}\right),$$

$$\left[C_{гор}^{св}\right]_0^{МК}{}_{2,0} = \sin\left(\vartheta_0^{МК}\right),$$

$$\left[C_{гор}^{св}\right]_0^{МК}{}_{2,1} = \cos\left(\vartheta_0^{МК}\right) \cdot \cos\left(\gamma_0^{МК}\right),$$

$$\left[C_{гор}^{св}\right]_0^{МК}{}_{2,2} = -\cos\left(\vartheta_0^{МК}\right) \cdot \sin\left(\gamma_0^{МК}\right),$$

где $\vartheta_0^{МК}, \gamma_0^{МК}$ – априорные данные об угловой ориентации МК относительно горизонтной с.к. (при отсутствии априорной информации $\vartheta_0^{МК} = 0$, $\gamma_0^{МК} = 0$)

Выход из итерационного алгоритма оценивания осуществляется при выполнении условий:

$$\left\{\text{элементы матрицы } \frac{d\left[C_{ГОР}^{СВ}\right]^{МК}}{dt} \leq \epsilon\right\} \text{или } \{m > M\}$$

где ϵ - наперед заданное значение;

m – текущий шаг вычисления матрицы $\left[C_{ГОР}^{СВ}\right]^{МК}$;

M – максимальное количество шагов оценивания $\left[C_{ГОР}^{СВ}\right]^{МК}$.

На втором этапе согласования ориентации БИС-2Т и М-2Т формируется матрица связи $\left[C_{БНК}^{МК}\right]$:

$$\left[C_{БНК}^{МК}\right] = \left[C_{гор}^{св}\right]^{T} \cdot \left[C_{гор}^{св}\right]^{МК}$$

где матрица $\left[C_{гор}^{св}\right]$ формируется как:

$$\left[C_{гор}^{св}\right]_{0_{0,0}} = 0, \left[C_{гор}^{св}\right]_{0_{0,1}} = \sin(\gamma_0), \left[C_{гор}^{св}\right]_{0_{0,2}} = \cos(\gamma_0),$$

$$\left[C_{гор}^{св}\right]_{0_{1,0}} = \cos(\vartheta_0), \left[C_{гор}^{св}\right]_{0_{1,1}} = -\sin(\vartheta_0) \cdot \cos(\gamma_0),$$

$$\left[C_{гор}^{св}\right]_{0_{1,2}} = \sin(\vartheta_0) \cdot \sin(\gamma_0), \left[C_{гор}^{св}\right]_{0_{2,0}} = \sin(\vartheta_0),$$

$$\left[C_{гор}^{св}\right]_{0_{2,1}} = \cos(\vartheta_0) \cdot \cos(\gamma_0),$$

$$\left[C_{гор}^{св}\right]_{0_{2,2}} = -\cos(\vartheta_0) \cdot \sin(\gamma_0)$$

ϑ_0, γ_0 – информации об угловой ориентации БНК относительно горизонтной системы координат;

После завершения формирования матрицы связи с.к. МК и БНК $\left[C_{БНК}^{МК}\right]$ необходимо провести её ортогонализацию и масштабирование.

Задача №3. Сформируйте обобщённую структуру алгоритмического обеспечения МК.

Модель погрешности магниторезистивного датчика

Погрешность трехосного магниторезистивного датчика можно описать математической моделью вида:

$$\begin{bmatrix} H_1 \\ H_2 \\ H_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_1{}^{ид} \\ H_2{}^{ид} \\ H_3{}^{ид} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta H_1 \\ \Delta H_2 \\ \Delta H_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta K_1 & \mu_{1,2} & \mu_{1,3} \\ \mu_{2,1} & \Delta K_2 & \mu_{2,3} \\ \mu_{3,1} & \mu_{3,2} & \Delta K_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} H_1{}^{ид} \\ H_2{}^{ид} \\ H_3{}^{ид} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \delta H_1 \\ \delta H_2 \\ \delta H_3 \end{bmatrix},$$

где H_1, H_2, H_3 – измерения проекций напряженности магнитного поля на чувствительные оси магниторезистивного датчика; $H_1{}^{ид}, H_2{}^{ид}, H_3{}^{ид}$ - идеальные значения проекций напряженности магнитного поля Земли на чувствительные оси магнитометра; $\Delta H_1, \Delta H_2, \Delta H_3$ – постоянные составляющие ошибок определения напряженности магнитного поля (“сдвиг нуля”) соответствующими чувствительными осями датчика; $\Delta K_1, \Delta K_2, \Delta K_3$ – ошибки масштабных коэффициентов; $\mu_{1,2}; \mu_{1,3}; \mu_{2,1}; \mu_{2,3}; \mu_{3,1}; \mu_{3,2}$ – ошибки, вызванные несоостностью и неортогональностью чувствительных осей МК; $\delta H_1, \delta H_2, \delta H_3$ - остаточные погрешности датчика – ошибки оцифровки сигнала, ошибки, вызванные изменениями температуры, давления и т.д.

Современные миниатюрные магниторезистивные датчики, например HMC1043 производства компании Honeywell, имеют значительные погрешности. Погрешность определения проекций напряженности магнитного поля, вызванная наличием “сдвига нуля”, может достигать 70% от модуля вектора напряженности магнитного поля Земли в точке проведения измерений. Погрешность масштабных коэффициентов - до 50%. Также следует отметить значительную зашумленность сигнала. Для упомянутого магнитного датчика высокочастотная составляющая погрешности измерений приводит к погрешности определения магнитного курса в 1 градус (1 СКО). В связи с этим предлагается упростить математическую модель, исключив из неё погрешности второго порядка малости. К достоинствам применения

такой модели относится отсутствие необходимости определения точного значения модуля напряженности магнитного поля Земли в точке проведения девиационных работ, а недостатками являются:

– неучет ошибок неортогональности и несоосности чувствительных осей датчика;

– упрощенное представление остаточных погрешностей в виде несмещённого Гауссовского случайного процесса типа “белого шума” с известной дисперсией ($\delta H_1^{б.ш.}, \delta H_2^{б.ш.}, \delta H_3^{б.ш.}$).

$$\begin{bmatrix} H_1 \\ H_2 \\ H_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_1{}^{ид} \\ H_2{}^{ид} \\ H_3{}^{ид} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta H_1 \\ \Delta H_2 \\ \Delta H_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta K_1 & 0 & 0 \\ 0 & \Delta K_2 & 0 \\ 0 & 0 & \Delta K_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} H_1{}^{ид} \\ H_2{}^{ид} \\ H_3{}^{ид} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \delta H_1^{б.ш.} \\ \delta H_2^{б.ш.} \\ \delta H_3^{б.ш.} \end{bmatrix} \quad (2)$$

Задача №4. Сформируйте обобщённую методику проведения девиационных работ для рассматриваемого МК.

Уравнение идеальной работы и уравнение измерений

Методика проведения девиационных работ основывается на вращение объекта с установленным на нем магниторезистивным датчиком в постоянном магнитном поле Земли. При этом измерения идеального трехосного магнитометра будут описываться уравнением сферы вида:

$$(H_1{}')^2 + (H_2{}')^2 + (H_3{}')^2 = H_E^2 \quad (3)$$

где H_E – модуль вектора напряжённости магнитного поля Земли в точке проведения девиационных работ.

Однако наличие погрешностей приводит к тому, что реальные измерения МК описываются уравнением эллипсоида вращения со смещённым центром относительно идеальной сферы. Отсюда используя модель (2) и уравнение (3) можно получить уравнения идеальной работы с учётом принятой модели погрешности датчика:

$$\left(\frac{H_1 - \Delta H_1}{1 + \Delta K_1}\right)^2 + \left(\frac{H_2 - \Delta H_2}{1 + \Delta K_2}\right)^2 + \left(\frac{H_3 - \Delta H_3}{1 + \Delta K_3}\right)^2 = H_E^2 \quad (4)$$

Введя замену переменных при раскрытии квадратов уравнение (4) можно привести к линейному уравнению, записанному в векторно-матричном виде в пространстве вектора состояния $\overline{X}$ (5):

$$\overline{X}^T = \{C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6\}, \quad (5)$$

$$C_1 = \Delta H_1,$$

$$C_2 = \frac{(1+\Delta K_1)^2}{(1+\Delta K_2)^2},$$

$$C_3 = \Delta H_2 \frac{(1+\Delta K_1)^2}{(1+\Delta K_2)^2},$$

$$C_4 = \frac{(1 + \Delta K_1)^2}{(1 + \Delta K_3)^2},$$

$$C_5 = \Delta H_3 \frac{(1 + \Delta K_1)^2}{(1 + \Delta K_3)^2}$$

$$C_6 = {\Delta H_1}^2 + {\Delta H_2}^2 \frac{(1 + \Delta K_1)^2}{(1 + \Delta K_2)^2} + {\Delta H_3}^2 \frac{(1 + \Delta K_1)^2}{(1 + \Delta K_3)^2} - H_E^2 (1 + \Delta K_1)^2$$

Необходимо отметить, что данные от магниторезистивного датчика поступают в виде отчётов АЦП. При этом в зависимости от размера разрядной сетки АЦП и от настройки инструментального усилителя, используемого перед входом АЦП или непосредственно в АЦП эти отчёты могут иметь различный порядок. Один из вариантов организации масштабирования измерений – использование точного значения модуля напряженности магнитного поля Земли в точке измерения. Его недостатком является необходимость реализации в МК (БИС-2Т) электронной модели магнитного поля Земли. С другой стороны, в алгоритме расчёта магнитного курса не используется абсолютное значение H_E, и в решении можно использовать относительные измерения ($H_E = 1$). Модель измерений (4) в таком

случае примет вид (6), и для вектора состояния (5) переменную C_6 можно будет записать как (7).

$$\left(\frac{H_1 - \Delta H_1}{1 + \Delta K_1}\right)^2 + \left(\frac{H_2 - \Delta H_2}{1 + \Delta K_2}\right)^2 + \left(\frac{H_3 - \Delta H_3}{1 + \Delta K_3}\right)^2 = 1^2 \quad (6)$$

$$C_6 = {\Delta H_1}^2 + {\Delta H_2}^2 \frac{(1 + \Delta K_1)^2}{(1 + \Delta K_2)^2} + {\Delta H_3}^2 \frac{(1 + \Delta K_1)^2}{(1 + \Delta K_3)^2} - 1^2 \cdot (1 + \Delta K_1)^2 \quad (7)$$

При таком варианте организации масштабирования измерений, начальное значение масштабных коэффициентов K_1, K_2, K_3, выбираются с условием:

$$(K_1 \cdot N_1)^2 + (K_2 \cdot N_2)^2 + (K_3 \cdot N_3)^2 \approx 1,$$

где N_1, N_2, N_3 – количество отчетов АЦП по соответствующим осям чувствительности магниторезистивного датчика.

Ошибки, вызванные неточным заданием масштабных коэффициентов, оцениваются, совместно с погрешностями, обусловленными девиацией. Непосредственно оценка осуществляется на предприятии-изготовителе. Параметры масштабных коэффициентов и сдвигов нулей после выполнения оценки сохраняются в энергонезависимой памяти МК. При этом, как для случая оценки погрешностей датчика отдельно, так и для случая проведения регламентных девиационных работ уточнение значений сдвигов нулей и масштабных коэффициентов осуществляется в соответствии с соотношением:

$$\Delta H_{1,2,3_{i+1}} = \Delta H_{1,2,3_i} + \Delta \widehat{H}_{1,2,3_{i+1}}$$

$$1 + \Delta K_{1,2,3_{i+1}} = \left(1 + \Delta K_{1,2,3_i}\right) \cdot (1 + \Delta \widehat{K}_{1,2,3_{i+1}}),$$

где $i, i + 1$ – порядковый номер девиационных работ.

Синтез оценивателя

Возвращаясь к алгоритму оценки погрешностей магнитометра следует отметить то, что замена переменных позволяет перейти в описании математической модели измерений с учётом модели ошибок к виду (8).

$$\bar{Z} = [H] \cdot \bar{X} + \bar{V} \qquad (8)$$

или

$$\begin{bmatrix} -H_{1_j}^2 \\ -H_{1_{j+1}}^2 \\ \cdots \\ -H_{1_{j+n}}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2H_{1_j} & H_{2_j}^2 & -2H_{2_j} & H_{3_j}^2 & -2H_{3_j} & 1 \\ -2H_{1_j+1} & H_{2_{j+1}}^2 & -2H_{2_{j+1}} & H_{3_{j+1}}^2 & -2H_{3_{j+1}} & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -2H_{1_{j+n}} & H_{2_{j+n}}^2 & -2H_{2_{j+n}} & H_{3_{j+n}}^2 & -2H_{3_{j+n}} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \\ C_4 \\ C_5 \\ C_6 \end{bmatrix}$$

$$+ \begin{bmatrix} \delta T_j^{б.ш.} \\ \delta T_{j+1}^{б.ш.} \\ \cdots \\ \delta T_{j+n}^{б.ш.} \end{bmatrix},$$

где $j, j+1, \cdots, j+n$ – порядковые номера измерений, $n+1$ – размерность вектора измерений (число точек в которых проводилось снятие показаний с чувствительных осей магнитометра); $\delta T_j^{б.ш.}, \delta T_{j+1}^{б.ш.}, \ldots, \delta T_{j+n}^{б.ш.}$ – несмещённая погрешность измерений вида Гауссовского случайного процесса типа “белого шума”.

Количество точек измерения для формирования уравнения измерений (8) определяется на этапе разработки программного обеспечения (ПО) МК. Их число не должно быть меньше размерности вектора состояния – шести.

Таким образом, на основе линейного уравнения измерений вида (8) можно построить оцениватель. Ввиду значительного количества измерений, необходимых для реализации алгоритма оценивания, предлагается использовать рекуррентный метод наименьших квадратов (МНК). К основному достоинству такого оценивателя следует отнести

значительно меньшие требования по вычислительным ресурсам при решении многомерной задачи. Уравнения рекуррентного МНК:

$$[P]_{k+1} = [P]_k - [P]_k [H]^T{}_{k+1}\left([E] + [H]_{k+1}[P]_k [H]^T{}_{k+1}\right)^{-1}[H]_{k+1}[P]_k \quad (9)$$

$$\widehat{X}_{k+1} = \widehat{X}_k + [P]_{k+1}[H]^T{}_{k+1}\left(\bar{Z}_{k+1} - [H]_{k+1}\widehat{X}_k\right),$$

где $k, k+1$ – такт оценивания;

$\bar{Z}_{k+1}$ - вектор измерения текущего итерационного шага, формирующийся в соответствии с (8);

$[H]_{k+1}$- матрица измерений текущего итерационного шага, формирующаяся в соответствии с (8);

$[E]$- единичная матрица;

$[P]_k, [P]_{k+1}$ - матрицы ковариаций для текущего и предыдущего шагов;

$\widehat{X}_k, \widehat{X}_{k+1}$ - оценки вектора состояния системы.

Внимание! Самостоятельно ознакомиться с алгоритмом работы рекуррентного МНК.

Начальные значения матрицы ковариации $[P]_0$ и вектора оценки параметров системы $\widehat{X}_0$ выбираются исходя из априорной информации о точностных характеристиках магниторезистивного датчика. Для МК с магнитометром HMC1043 и условия масштабирования измерений (6) начальные значения примут вид:

$$[P]_0 = \begin{bmatrix} 1^2 & & & \cdots & & & [0] \\ & 3^2 & & & & & \\ \vdots & & 3^2 & & & & \vdots \\ & & & 3^2 & & & \\ & & & & 3^2 & & \\ [0] & & & \cdots & & & 20 \end{bmatrix}$$

$$\widehat{X}^T{}_0 = \{0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad -1\}$$

Выход из итерационного алгоритма оценивания производится при выполнении условий:

$$\left\{\sum_{j=1}^{j=1+n}[P]_{j,j} \leq \varepsilon\right\},$$

где ε - наперед заданное значение.

Поправка показаний магнитометра осуществляется следующим образом:

$$H^{c}{}_{1,2,3} = \left(H_{1,2,3} - \Delta\widehat{H}_{1,2,3}\right) \cdot (1 + \Delta\widehat{K}_{1,2,3}),$$

где $H^{c}{}_{1,2,3}$– измерения проекции напряженности магнитного поля на чувствительные оси магнитометра с учётом оценок погрешностей датчика и девиации.

Для минимизации времени оценивания, улучшения точности оценивания и обеспечения соответствия оценок вектора состояния всему диапазону рабочих углов ориентации объекта необходимо формировать матрицу [H] из условия улучшения обусловленности матрицы. Это условие выполняется в случае использования измерений значительно отличающихся между собой. Поэтому при выполнении девиационных работ необходимо выполнять эволюции БПЛА до граничных рабочих углов ориентации.

Порядок выполнения расчетной части работы

Задача №5. Разработать ПО оценивателя и провести оценку погрешностей магниторезистивного датчика МК.

Для решения этой задачи необходимо:

а) Сформировать математическую модель погрешностей датчика МК.

б) Сформировать уравнение измерений – уравнение связи между показаниями датчика МК и параметрами математической модели погрешностей датчика.

в) Синтезировать оптимальный оцениватель на основе рекуррентного метода наименьших квадратов (МНК).

г) Разработать блок-схему и программное обеспечения (ПО) реализующее синтезированный оптимальный оцениватель.

д) На основе полученного в соответствии с вариантом задания файла данных с измерениями магниторезистивного датчика и разработанного ПО провести оценку параметров математической модели погрешностей МК.

е) Провести анализ полученных результатов и подготовить отчет по проделанной работе.